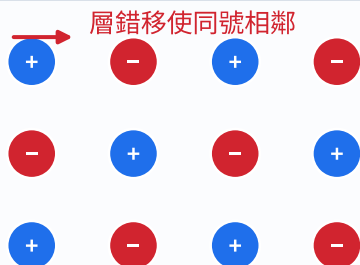


宏觀性質由結構尺度、鍵結方式與可移動的帶電粒子共同決定

離子晶體



固態：離子固定，無可移動載流子
熔融；或溶於水且解離後，離子可導電
層錯移易造成脆裂

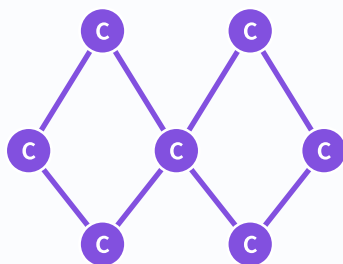
分子物質



相變時分子彼此分開，分子內鍵仍在

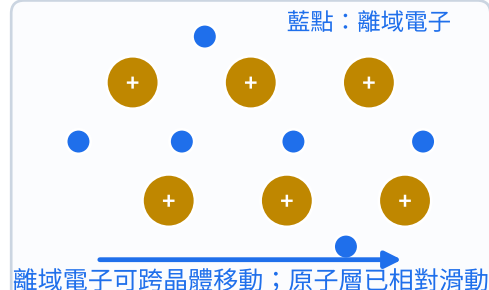
相變通常主要克服分子間作用
熔、沸點由分子間作用決定
多數沒有可移動電荷，不導電

共價網狀固體



共價鍵延伸成整體結構
熔化需破壞大量鍵，通常熔點高
導電性依電子結構；石墨是重要例外

金屬



固、液態通常都有可移動電子，可導電
原子層滑動後仍受離域電子吸引
因此通常具有延展性